

Pluralismo
Compromiso
Inclusión



Licenciatura en Astronomía

Procesamiento de datos/data mining



Aplicando ADQL con Python



• Astronomical Data Query Language (ADQL)



- Variante del SQL desarrollado para grandes base de datos astronómicos
 - Se ajusta a las necesidades de los astrónomos
- Estandariza los recursos de consulta y amplía la funcionalidad de SQL para su uso en astronomía.
 - Necesidad de estandarización: diferencias en el uso del SQL (e.g., sintaxis).
- Recomendado desde 2005, ADQL 2.1 desde 2017
- Implementado en >100 servicios (e.g., SIMBAD, ESA-Archive, etc)

Misión: Determinar la posición de 2 billones de objetos
→ El más grande y preciso mapa 3D de la Vía Láctea

Lanzamiento: 19 de diciembre del 2013

Primer lanzamiento : 14 de septiembre 2016

Segundo lanzamiento: 25 de abril 2018

Tercer lanzamiento :

Gaia EDR3: 3 de diciembre 2020

Gaia DR3: 13 de Junio 2022

Gaia FPR (Focused Product Release): Q4 2023

Gaia DR4 (basado en 66 meses de datos) no antes de
el final del 2025

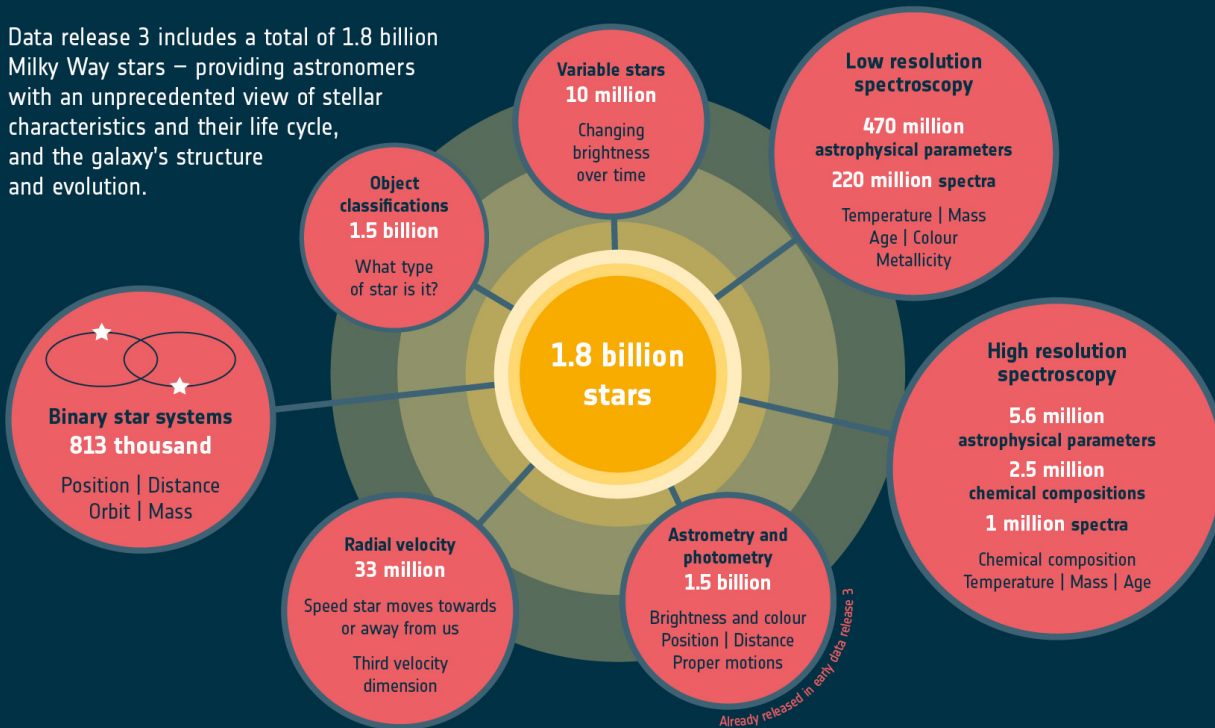




MILKY WAY STARS



Data release 3 includes a total of 1.8 billion Milky Way stars – providing astronomers with an unprecedented view of stellar characteristics and their life cycle, and the galaxy's structure and evolution.



• TAP (Table Access Protocol)

- Servicio de protocolo para acceder a tablas, como catálogos astronómicos, y en general, tablas de bases de datos.
- TAP tiene aplicaciones en varios lenguajes, como ADQL (Astronomical Data Query Language) dentro de alguna interfaz.
- Gaia es un ejemplo de aplicación de TAP.

Gaia TAP+ (astroquery.gaia)



- Este paquete permite acceder al Archive de Gaia de la ESA (European Space Agency)
- Basado en Gaia TAP+ REST service.
- TAP+ es una extensión de TAP el cual es especificado por la Alianza internacional de Observatorios Virtuales.

Links de utilidad:

<https://astroquery.readthedocs.io/en/latest/gaia/gaia.html>

<https://astroquery.readthedocs.io/en/latest/api.html>

<https://www.cosmos.esa.int/web/gaia-users/archive/programmatic-access>

Gaia TAP+ (astroquery.gaia)



Dos modos de operación:

Sincrónico: la respuesta de la solicitud se genera a penas el servidor recibe la solicitud (para pequeñas cantidades de datos)

Asincrónico: El servidor comenzará un trabajo que ejecutará la solicitud. Entrega un link para solicitar la información y cuando el trabajo está terminado se puede acceder a los datos.

Gaia TAP+ (astroquery.gaia)



Gaia TAP+ tiene 2 modos de acceso:

Público:

- Acceso TAP estándar.
- El usuario puede ejecutar búsqueda de tablas en ADQL.
- Nota: los resultados están disponibles en el servidor y se mantienen por un tiempo limitado.

Autenticado:

- Algunas funciones están limitadas solo para este modo.
- Las búsquedas y resultados quedan almacenados hasta que el usuario los borre.

Algunas funciones:

- Operaciones de Cross-match entre catálogos.
- Tablas en un lugar privado

Gaia TAP+ (astroquery.gaia)



Gaia TAP+ tiene 2 modos de acceso:

Público:

- Acceso TAP estándar.
- El usuario puede ejecutar búsqueda de tablas en ADQL.
- Nota: los resultados están disponibles en el servidor y se mantienen por un tiempo limitado.

Autenticado:

- Algunas funciones están limitadas solo para este modo.
- Las búsquedas y resultados quedan almacenados hasta que el usuario los borre.

Algunas funciones:

- Operaciones de Cross-match entre catálogos.
- Tablas en un lugar privado

Ahora apliquemos usando Python en Jupyter Notebook!



Universidad
Central



4 AÑOS ACREDITADA
GESTIÓN INSTITUCIONAL | DESDE DICIEMBRE 2017
DOCENCIA DE PREGRADO | HASTA DICIEMBRE 2021
VINCULACIÓN CON EL MEDIO

www.ucentral.cl